Département : MI 1ème année MI - Section A Durée : 1h Lundi 27 Janvier 2020	Interrogation 1 STRUCTURE MACHINE1	Nom:..... Prénom:..... Groupe: ..... / 8

Q1 – *(**1 point**). En vous limitant à 4 chiffres après la virgule, effectuez la conversion suivante :*

$(85,6)_{10} = (?)_2$

En précédant par divisions successives pour la partie entière et multiplications successives pour la partie décimale vous trouverez ceci

$(85,6)_{10} = (1010101,1001)_2$

Q2 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(110001,011)_2 = (?)_{10}$

$(110001,011)_2 =$

$1x2^5 + 1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 0x2^{-1} + 1x2^{-2} + 1x2^{-3}$

Ce qui donne :

$(49,375)_{10}$

Q3 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(11100011,01)_2 = (?)_{16}$

Il suffit de constituer des groupes de 4 bits et des les convertir en chiffres hexadécimaux :

$(11100011,01)_2 =(1110\ 0011\ ,\ 0100)_2 = (E3,4)_{16}$

Q4 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(CA,\ D)_{16} = (?)_8$

Il faut passer en binaire puis vers la base 8 :

$(CA,D)16 = (1100\ 1010\ ,\ 1101)_2$

$(011\ \ 001\ \ 010\ \ ,\ \ 110\ \ 100)_2 =(312,64)_8$

Q5 – *(**0,5 point**). Si je code le nombre $(15,625)_{10}$ en S+VA (signe plus valeur absolue) combien de bits dois-je prévoir au minimum (justifiez votre réponse) :*

$(15)_{10} = (1111)_2$

$(0,625)_{10} = ()_2 = (0\ ,\ 1\ \ 0\ \ 1\ )_2$

$0,625x2 = 1,25$

$0,25 \times 2 = 0,5$

$0,5 \times 2 = 1,0$

Ce qui nous donne : $(0,625)_{10} = (0,101)_2$

$(15,625)_{10} = (1111,101)_2$

Nous avons besoin donc d'au moins 4 bits pour la partie entière, de 3 bits pour la partie décimale sans oublier le bit de signe ce qui fait 4 + 3 + 1 = 8 bits minimum

Q6 – *(0,5 point). Calculer, en décimal, la valeur du code suivant :* $(1\ 1110{,}100)_{C2}$

Il s'agit d'un nombre négatif car le bit de signe est à « 1 ». On doit donc trouver son opposé qui est positif :

$N = (1\ 1110{,}100)_{C2}$

$-N = (0\ 0001{,}100)_{C2}$

Ce qui donne $-N = (1{,}5)_{10}$.

Donc

$$N = -(1{,}5)_{10}.$$

Q7 – *(1 point). Sur* ***10 bits*** *dont* ***3 bits*** *sont réservés à la partie décimale, trouvez les codes en* ***C1*** *(complément à 1) de* $(-12{,}0)_{10}$ *et de* $(-0{,}8)_{10}$.

$$(-12{,}0)_{10.} = (\ ?)_{C1}$$

$+(12{,}0)_{10.} = (\ 0\ 001100{,}000)_{C1}$

$-(12{,}0)_{10.} = (\ 1\ 110011{,}111)_{C1}$

$$(-0{,}8)_{10.} = (\ ?)_{C1}$$

$(+0{,}8)_{10.} = (\ ?)_2$

$0{,}8 \times 2 = 1{,}6$

$0{,}6 \times 2 = 1{,}2$

$0{,}2 \times 2 = 0{,}4$

Donc $(+0{,}8)_{10.} = (0{,}110)_2$

Sur 10 bits dont 3 pour la partie décimale on a

$(+0{,}8)_{10.} = (0{,}110)_2 = (0\ 000000{,}110)_{C1}$

Donc

$$(-0{,}8)_{10.} = (1\ 111111{,}001)_{C1}$$

Q8 – *(1 point). En supposant que vous avez une définition d'une image de* ***300x300 pixels***

A *- Calculez sa capacité mémoire si le codage de ses couleurs est sur* ***8 bits****:*

300 x 300 x 8 bits

B *- Calculez sa capacité mémoire si le codage des se couleurs est en* ***True color****:*

300 x 300 x 24 bits

Q9 – *(0,5 point). Indiquez les couleurs représentées par le codage* ***RVB*** *suivant* ***(0,0,n)*** *avec* ***n*** *un entier variant de* ***0 à 255****:*

Toutes les nuances du bleu

Q10 – *(1 point). Indiquez les couleurs représentées par les codages* ***RVB*** *suivants :*

(200, 0, 0) : Rouge

(255,255, 255) : Blanc

Q11 – *(1 point). En vous référant à la table ASCII jointe ici, donnez le code binaire du mot «* ***TS*** *» :*

Le code du caractère « T » est $(84)_{10}$***.Ce qui donne en binaire sur 8 bits :*** $(01010100)_2$

Le code du caractère « S » est $(83)_{10}$***.Ce qui donne en binaire sur 8 bits :*** $(01010011)_2$

Ce qui donne le code ASCII Suivant :

$$(01010100\ 01010011)_2$$

Département : MI 1ème année MI - Section B Durée : 1h Mercredi 27 Janvier 2020	CORRIGE Interrogation 1 STRUCTURE MACHINE1

8

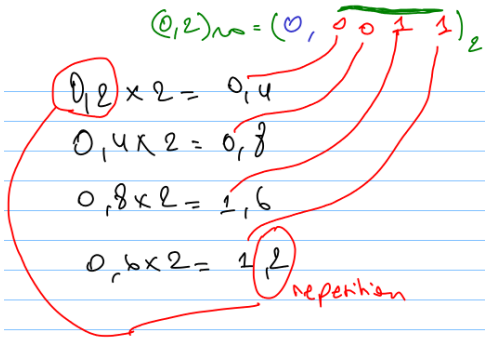
Q1 – *(**1 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(129,2)_{10} = (?)_2$

Pour la partie entière :

$(129)_{10} = 128 + 1 = 2^7 + 2^0 = (10000001)_2$

Pour la partie décimale :



Ce qui donne :

$(129)_{10} = (10000001, \overline{0011})_2$

Q2 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(100011,101)_2 = (?)_{10}$

En procédant par le développement de votre nombre vous obtiendrez :

$(100011,101)_2 = (35,625)_{10}$

Q3 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(AB,3)_{16} = (?)_2$

$(AB,3)_{16} = (1010\ 1011, 0011\ )_2$

Q4 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(35, 6)_8 = (?)_{16}$

$(35, 6)_8 = (\ 011\ 101, 110\ )_2$

$(35, 6)_8 = (0001\ 1101, 1100\ )_2$

Ce qui donne :

$(35, 6)_8 = (1\ D, C\ )_{16}$

Q5 – *(**0,5 point**). Si je code le nombre $(13,125)_{10}$ en C1 (complément à 1) combien de bits dois-je prévoir au minimum (justifiez votre réponse) :*

$(13)_{10} = (1101)_2$

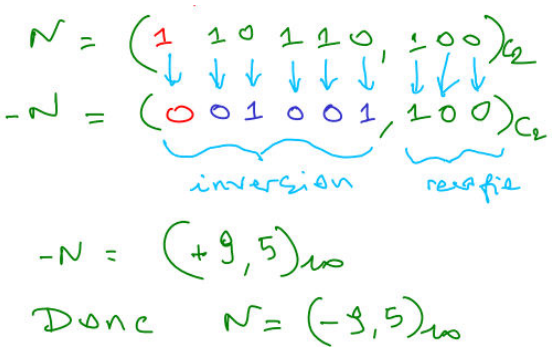
$(0,125)_{10} = 1/8 = 1/(2^3) = (0,001)_2$

Nous voyons qu'il faut au moins 4 bits pour la partie entière et 3 pour la partie décimale auxquelq il faut rajouter un bit de signe. Ce qui fait au total :

4 + 3 + 1 = 8 bits au minimum

Q6 – *(0,5 point). Calculer, en décimal, la valeur du code suivant (codé sur 9 bits dont 3 décimales) :*

$(1\ 10110{,}100)_{C2}$



Q7 – *(1 point). Sur **8 bits** dont **3 bits** sont réservés à la partie décimale, trouvez les codes en **C2** (complément à 2) de $(-12,0)_{10}$ et de $(-0,8)_{10}$.*

$(-14,0)_{10} = (\ ?)_{C2}$

$(+14)_{10} = (1110)_2 = (0\ \ 1110\ ,\ \ 000)_{C2}$

$(-14)_{10} = (1\ \ 0010\ ,\ 000)_{C2}$

$(+12)_{10} = (1100)_2 = (0\ \ 1100\ ,\ \ 000)_{C2}$

$(-12)_{10} = (1\ \ 0100\ ,\ 000)_{C2}$

$(-0,9)_{10} = (\ ?)_{C2}$

$(0,9)_{10} = (0,111)_2 = (0\ \ 0000\ ,\ 111)_{C2}$

$(-0,9)_{10} = (1\ \ 1111\ ,\ 001)_{C2}$

$(0,8)_{10} = (0,110)_2 = (0\ \ 0000\ ,\ 110)_{C2}$

$(-0,9)_{10} = (1\ \ 1111\ ,\ 110)_{C2}$

Q8 – *(1 point). En supposant que vous avez une image ayant pour définition : **100x100 pixels** et pour taille **30 ko** (kilo-octets)*

***A** – Déduire sa profondeur:*

Taille = Nbre ligne x Nbre colonne x Profondeur
Donc : Profondeur=Taille/(Nbre ligne x Nbre colonne)

Taille = 30 Ko = 30000 Octets
Nbre ligne x Nbre colonne = 100x100 = 10000
Donc : Profondeur = 30 000/10 000 = 3 octets
On déduits que la profondeur de couleur de cette image est 3 octets ou 24 bits

***B** – Cette image est codée (choisissez une option)*

- ❑ **en noir et blanc**
- ❑ **en 256 niveaux de gris**
- ▯ **en true color**

Q9 – *(0,5 point). Indiquez les couleurs représentées par le codage **RVB** suivant **(0,n,0)** avec **n** proche de zéro:*

Vert foncé (la réponse vert sera acceptée)

Q10 – *(1 point). Indiquez les couleurs représentées par les codages **RVB** suivants :*

(230, 230, 230) : Gris

(0,0, 0) : Noir

Q11 – *(0,5 point). Indiquez parmi les codages suivants ceux qui nécessitent moins de 9 bits pour coder un caractère :*

- ❑ UTF8
- ▯ **ASCII étendue**
- ❑ UNICODE
- ▯ **ASCII**

Q12 – *(0,5 point). On distingue 2 types de codages d'images (l'un se base sur des formules mathématiques pour représenter des formes géométriques, l'autre représente des pixels). Indiquez ces 2 types de codage :*

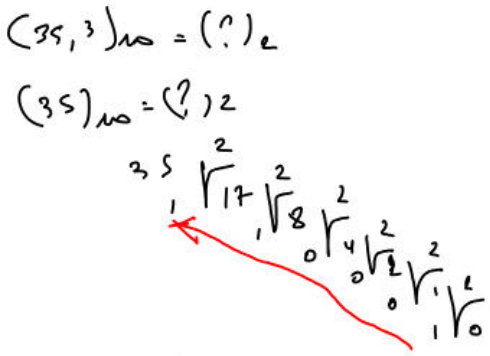
▯**Codage d'image vectorielle**

▯**Codage d'image bitmap**

Département : MI **1ème année MI - Section C** **Durée : 1h** **Dimanche 26 Janvier 2020**	**Interrogation 1** **STRUCTURE MACHINE1**	**Nom**:..... **Prénom**:..... **Groupe**: ..... / **8**

Q1 – *(**1 point**). En vous limitant à 4 chiffres après la virgule, effectuez la conversion suivante :*

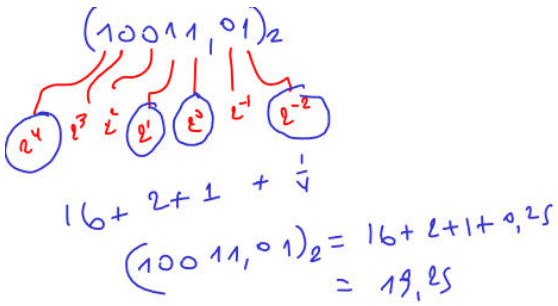
$(35,3)_{10} = (\ ?\ )_2$



$(35,3)_{10} = (100011,0100)_2$

Q2 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(10011,01)_2 = (\ ?\ )_{10}$



$(10011,01)_2 = (\ 19,25\ )_{10}$

Q3 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(11100011,01)_2 = (\ ?\ )_8$

$(11100011,01)_2 = (011\ 100\ 011\ ,\ 010\ )_2$

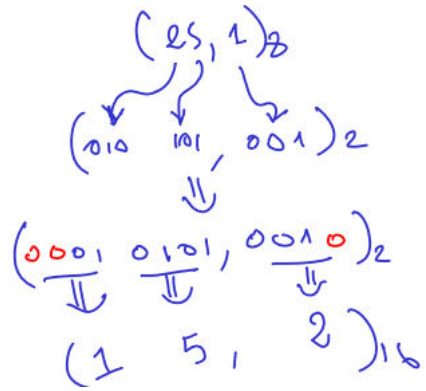
$(\ 3\ \ 4\ \ 3\ \ ,\ \ 2)_8$

Donc :

$(11100011,01)_2 = (343\ ,\ 2)_8$

Q4 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(25,\ 1)_8 = (\ ?\ )_{16}$



$(25,1)_8 = (\ 15,2\ )_{16}$

Q5 – *(**0,5 point**). Si je code le nombre **$(40,25)_{10}$** en S+VA (signe plus valeur absolue) combien de bits dois-je prévoir au minimum (justifiez votre réponse) :*

$40,25 = (101000,01)_2$

En comptant le nombre de bits minimum sur lesquels est représenté notre on trouve 6 bits pour la partie entière et 2 pour la partie décimale. Il faut aussi rajouter un bit de signe, ce qui donne :

6 + 2 + 1 = 9 bits

Q6 – *(0,5 point). Calculer, en décimal, la valeur du code suivant qui est en **C1** sur **8 bits** :*

$(1\ 1100{,}110)_{C1}$

$N = (1\ 1100{,}110)_{C1}$

On voit que ce nombre est négatif, trouvons –N :

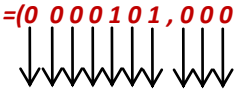
$-N = (0\ 0011{,}001)_{C1} = 2^0+2^1+2^{-3} = 1+2+1/8 = 3{,}125$

$\text{Donc } N = (-3{,}125)_{10}$

Q7 – *(1 point). Sur **10 bits** dont **3 bits** sont réservés à la partie décimale, trouvez les codes en **C2** (complément à 2) de $(-5{,}0)_{10}$ et de $(-0{,}6)_{10}$.*

$(-5{,}0)_{10} = (\ ?)_{C2}$

$+(5{,}0)_{10} = (0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ ,\ 0\ 0\ 0\ )_{C2}$



$-(5{,}0)_{10} = (1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ ,\ 0\ 0\ 0\ )_{C2}$

$(-0{,}6)_{10} = (\ ?)_{C2}$

$(0{,}6)_{10} = (\ ?)_2$

$0{,}6 \times 2 = 1{,}2 \qquad 0{,}6 = 0{,}1\ \ldots.$

$0{,}2 \times 2 = 0{,}4 \qquad 0{,}6 = 0{,}10\ \ldots.$

$0{,}4 \times 2 = 0{,}8 \qquad 0{,}6 = 0{,}100\ \ldots.$

$\text{Donc } (0{,}6)10 = (0\ 000000{,}100)_{C2}$

En appliquant la méthode pour retrouver le complément à 2 donnée au cours, on trouve :

$-(0{,}6)_{10} = (1\ 111111{,}100)_{C2}$

Je rappel que pour trouver le complément à deux d'un nombre, il suffit en partant de la gauche vers la droite :

1 – recopier tous les zéros trouvé à gauche

2 – lorsqu'en rencontre un « 1 » on le recopie aussi

3 – on inverse le restant des bits jusqu'au bit de signe

Q8 – *(1 point). En supposant que vous avez une définition d'une image de **150x150 pixels***

***A** - Calculez sa capacité mémoire si le codage des ses couleurs est en **noir et blanc**:*

$150 \times 150 \times 1\ \text{bit} = 22500\ \text{bits}$

***B** - Calculez sa capacité mémoire si le codage des ses couleurs est en **True color**:*

$150 \times 150 \times 24\ \text{bits} = 540000\ \text{bits}$

Q9 – *(0,5 point). Indiquez la couleur représentée par le codage **RVB** suivant **(n,n,n)** avec **n** un entier proche de 255 (**n** inférieur à 255 bien évidemment !):*

Gris clairs

Q10 – *(1 point). Indiquez les couleurs représentées par les codages **RVB** suivants :*

(0, 150, 0) : Vert

(0, 0, 0) : Noir

Q11 – *(1 point). En vous référant à la table ASCII, donnez le code binaire du mot « **OK** » :*

Le code du caractère « O » est $(79)_{10}$

$(79)_{10} = (\ 01001111)_2$

Le code du caractère « O » est $(75)_{10}$

$(75)_{10} = (\ 01001011)_2$

Ce qui donne le code du mot « OK » :

$(\ 01001111\ 01001011)_2$

Bon courage

Département : MI 1ème année MI - Section D Durée : 1h Mercredi 27 Janvier 2020	Interrogation 1 STRUCTURE MACHINE1 CORRIGE

8

Q1 – *(**1 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(128,7)_{10} = (?)_2$

$128 = 2^7 \Rightarrow (128)_{10} = (1\,0000000)_2$ (1×2^7)

$(0,7)_{10} = (0,1011\overline{0})_2$

$0,7 \times 2 = 1,4$

$0,4 \times 2 = 0,8$

$0,8 \times 2 = 1,6$

$0,6 \times 2 = 1,2$

$0,2 \times 2 = 0,4$

Séquence de chiffres qui se répètent à l'infini

Ce qui donne : $(128,7)_{10} = (1000000,\overline{10110})_2$

Q2 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(11011,11)_2 = (?)_{10}$

$(11011,11)_2$

$2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2}$

$16 + 8 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25$

$= (27,75)_{10}$

Q3 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(5,3)_6 = (?)_2$

$(5,3)_6 = 5 \times 6^0 + 3 \times 6^{-1}$

$= 5 + \frac{1}{2} = (5,5)_{10}$

$(5)_{10} = (101)_2$

$(0,5)_{10} = \frac{1}{2} = 2^{-1} = (0,1)_2$

$\Rightarrow (5,3)_6 = (101,1)_2$

Q4 – *(**0,5 point**). Effectuez la conversion suivante :*

$(51,3)_8 = (?)_{16}$

$(51,3)_8 = (101\,001,011)_2$

$= (0010\,1001, 0110)_2$

$= (2\ 9, 6)_{16}$

$(51,3)_8 = (29,6)_{16}$

Q5 – *(**0,5 point**). Indiquez toutes les bases possibles permettant de coder ce nombre N=**(13,5)$_b$** :*

Le plus grand chiffre dans ce nombre est 5, on déduit que « b » doit être supérieure à 5.

Q5 – *(**0,5 point**). Indiquez l'intervalle des toutes les valeurs représentables sur **5 bits** si le codage utilisé est le complément à deux (**C2**) :*

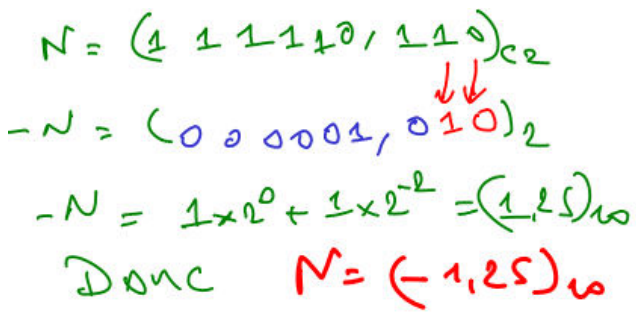
Pour n, l'intervalle est $[-2^{n-1}, 2^{n-1} -1]$

Pour n = 5, l'intervalle sera

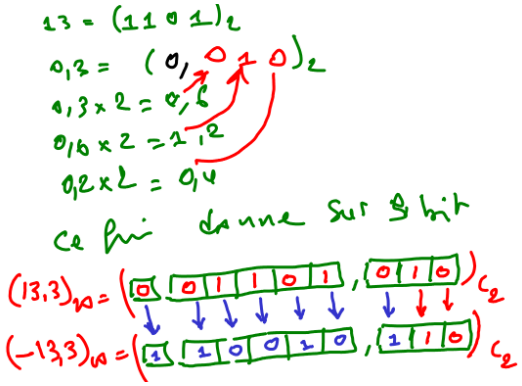
$[-2^{5-1}, 2^{5-1} -1] = [-2^4, 2^4 -1] = [-16, 15]$

Q6 – *(0,5 point). Calculer, en décimal, la valeur du code suivant (codé sur 9 bits dont 3 décimales) :*

(1 11110,110)$_{C2}$



Q7 – *(1 point). Sur **9 bits** dont **3 bits** sont réservés à la partie décimale, trouvez les codes en **C2** (complément à 2) de **(-13,3)$_{10}$***



Q8 – *(1 point). En supposant que vous avez une image ayant pour définition : **50x20 pixels,** Déduire sa capacité :*

***A** –si elle est codée en **True color**:*

50x20x24 bits

***B** – si elle est codée dans un codage permettant*

***2^{16} couleurs** :*

50x20x16 bits

Q9 – *(0,5 point). Indiquez les couleurs représentées par le codage **RVB** suivant **(n,0,0)** avec **n** proche de 255:*

Nous avons à faire à du rouge avec une forte intensité (rouge vif)

Q10 – *(1 point). Indiquez les couleurs représentées par les codages **RVB** suivants :*

(40, 40, 40) : Gris foncé

(255, 255, 255) : blanc

Q11 – *(0,5 point). Indiquez parmi les codages suivants ceux qui nécessitent **plus de 7 bits** pour coder un caractère :*

- ▯ **UTF8**
- ▯ **ASCII étendue**
- ▯ **UNICODE**
- ❑ ASCII

Q12 – *(0,5 point). Parmi le codage d'images bitmap et le codage d'images vectorielles, lequel génère des images plus volumineuses ?*

Le codage bitmap génère des images plus volumineuses.

En effet dans le codage « bitmap » une image est représenté par une matrice de pixels et pour chacun on doit stocker sa couleur (de 1 à 32 bits en général).
Par contre dans les images vectorielles on représente des images par des formes géométriques simples comme des lignes, carré, cercles etc. Pour chacune de ces formes, on stock uniquement quelques coordonnées (un cercle par exemple nécessite les coordonnées du centre et la longueur du rayon)

Département : MI 1ème année MI - Section A Durée : 1h Lundi 17 Février 2020	**CORRIGE** **Interrogation 2** **STRUCTURE MACHINE1**	/7

Q1 – ***(0.5 point)***. *Donnez l'expression de l'opérateur NOT XOR à base du ET, OU et NON :*

$$x \overline{\oplus} y = \bar{x}.\bar{y} + x.y$$

Q2 – ***(0,5 point)***. *Donnez la table de vérité correspondant à l'expression suivante :* $f(a,b,c) = a.b + a.b.c$

$$f(a,b,c) = a.b.(c + \bar{c}) + a.b.c$$

$$f(a,b,c) = a.b.(c + \bar{c}) + a.b.c$$

$$f(a,b,c) = a.b.c + a.b.\bar{c} + a.b.c = a.b.c + a.b.\bar{c}$$

$$f(a,b,c) = m_7 + m_6$$

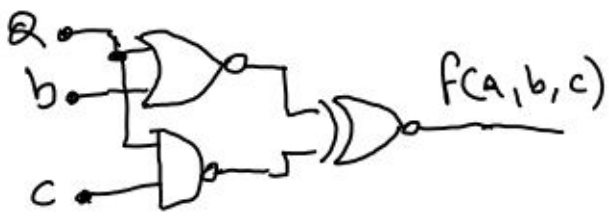
	a	b	c	F(a,b,c)
m0	0	0	0	0
m1	0	0	1	0
m2	0	1	0	0
m3	0	1	1	0
m4	1	0	0	0
m5	1	0	1	0
m6	1	1	0	1
m7	1	1	1	1

Q3 – ***(0,5 point)***. *Soit une fonction à 5 variables (a, b, c, d , e), donnez l'expression algébrique du minterme* m_{25} *:*

1 1 0 0 1

$$m_{25} = a.b.\bar{c}.\bar{d}.e$$

Q4 – ***(0,5 point)***. *Donnez le logigramme de la fonction suivante :* $f(a,b,c) = (a \downarrow b) \overline{\oplus} (a \uparrow c)$



Q5 – ***(1 point)***. *Soit la fonction F définie par la table de vérité suivante :*

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A – Donnez sa forme canonique disjonctive :

$F(x,y,z) = m_0 + m_2 + m_4 + m_7 = \Sigma(0,2,4,7)$

B – Simplifiez cette fonction par la méthode algébrique :

Solution 1 :

$F(x,y,z) = m_0 + m_2 + m_4 + m_7$

$= \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xyz$

$= \bar{x}\bar{z}(y + \bar{y}) + x(\bar{y}\bar{z} + yz)$

$= \bar{x}.\bar{z} + x.(y \overline{\oplus} z)$ ← Acceptée

$= \overline{x+z} + x.(y \overline{\oplus} z)$

$= (x \downarrow z) + x.(y \overline{\oplus} z)$ ← Acceptée

Solution 2 :

$F(x,y,z) = m_0 + m_2 + m_4 + m_7$

$= \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xyz$

$= \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xyz$

$= \bar{x}\bar{z}(y + \bar{y}) + \bar{y}\bar{z}(\bar{x} + x) + xyz$

$= \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{z} + xyz$ ← Acceptée

$= \overline{x+y} + \overline{y+z} + xyz$

$= (x \downarrow y) + (y \downarrow z) + xyz$ ← Acceptée

Q6 – ***(0,5 point)***. *Indiquez, par une croix, toutes les cases adjacentes de la case foncée ci-dessous :*

		x							
		0				1			
yz / tu		00	01	11	10	10	11	01	00
00						X			
01					X	■	X		X
11						X			
10									

Q7 – (1,5 points). *Simplifiez, par la méthode de Karnaugh, la fonction F suivante :*

$$F(x,y,z,t) = \Sigma(0,2,3,4,6,7,8,10,11,12)$$

Indication :

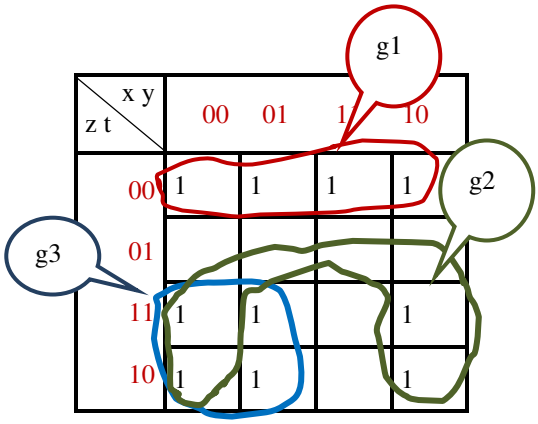
- *Dessin correcte de la table de Karnaugh sur 0.5 points*
- *Regroupements correcte sur 0.5 points*
- *Termes algébriques de tous les groupes sur 0.5 points*

$g_1 = \bar{z}\bar{t}$

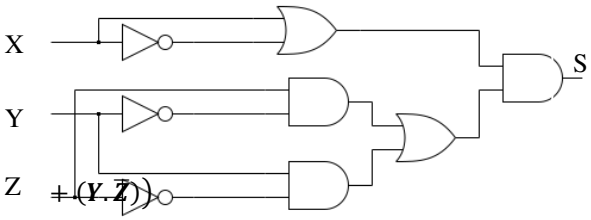
$g_2 = \bar{y}z$

$g_3 = \bar{x}z$

$f(x,y,z) = \bar{z}\bar{t} + \bar{y}z + \bar{x}z$



Q8 – (1.5 points). *Soit le circuit suivant.*



A - Donnez l'expression de sa sortie S :

$S = (X + \bar{X}).(\ldots + (Y.\bar{Z}))$

B - Simplifiez algébriquement l'expression de S :

$$S = (X + \bar{X}).\left((\bar{Y}.Z) + (Y.\bar{Z})\right)$$

$$S = 1.\left((\bar{Y}.Z) + (Y.\bar{Z})\right)$$

$$S = Y \oplus Z$$

C – Dessinez le nouveau circuit logique de S :



Q9 – (0.5 points). *Simplifiez l'expression suivante :* $f(x,y,z) = x \bar{\oplus} 1$

$$f(x,y,z) = x \bar{\oplus} 1$$

$$f(x,y,z) = x.1 + \bar{x}.\bar{1}$$

$$f(x,y,z) = x + \bar{x}.0$$

$$f(x,y,z) = x$$

Département : MI
1ème année MI - Section B
Durée : 1h
Mercredi 19 Février 2020

CORRIDE
Interrogation 2
STRUCTURE MACHINE1

/7

Q1 – ***(0.5 point)***. *Donnez la table de vérité de l'opérateur XOR:*

x	y	x⊕y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q2 – ***(0,5 point)***. *Donnez l'expression duale de la formule suivante :* $x.y + \bar{x}.y + 0 = y$

$$x.y + \bar{x}.y + 0 = y \Leftrightarrow (x.y) + (\bar{x}.y) + 0 = y$$

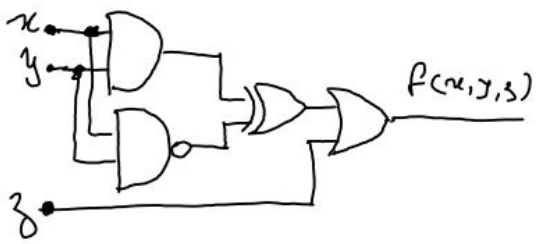
sa duale est : $(x + y).(\bar{x} + y).1 = y$

Q3 – ***(0,5 point)***. *Soit une fonction à 5 variables (a, b, c, d , e), donnez l'expression algébrique du minterme* m_{13} *:*

0 1 1 0 1

$$m_{13} = \bar{a}.b.c.\bar{d}.e$$

Q4 – ***(0,5 point)***. *Donnez le logigramme de la fonction suivante :* $f(x, y, z) = \big((x.y) \oplus (x \uparrow y)\big) + z$



Q5 – ***(0,5 point)***. *Indiquez, par une croix, toutes les cases adjacentes de la case foncée ci-dessous :*

		x = 0				x = 1			
t u \ y z		00	01	11	10	10	11	01	00
00			X						
01									
11			X						
10		X	■	X				X	

Q6 – ***(1 point)***. *Soit la fonction F définie par la table de vérité suivante :*

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

A – Donnez sa forme canonique disjonctive :

$F(x,y,z) = m_0 + m_1 + m_3 + m_5 + m_7$
$= \Sigma(0,1,3,5,7)$

B – Simplifiez cette fonction par la méthode algébrique :

$$F(x,y,z) = m_0 + m_1 + m_3 + m_5 + m_7$$
$$F(x,y,z) = \bar{x}.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.\bar{y}.z + \bar{x}.\bar{y}.z$$
$$+\bar{x}.y.z + x.\bar{y}.z + x.y.z$$

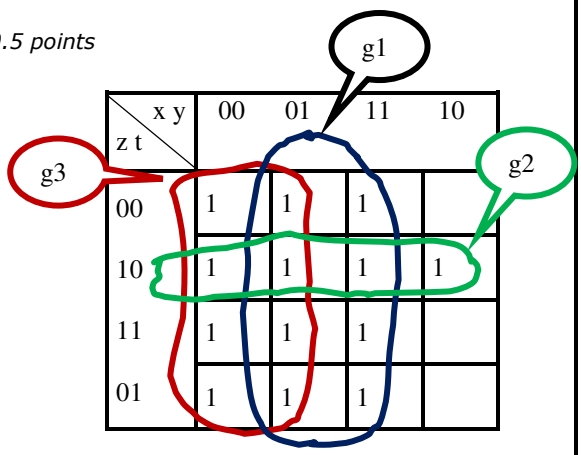
$$F(x,y,z) = \bar{x}.\bar{y}.(\bar{z} + z) + z.(\bar{x}.\bar{y} + \bar{x}.y + x.\bar{y} + x.y)$$
$$F(x,y,z) = \bar{x}.\bar{y} + z.\big(\bar{x}.(\bar{y} + y) + x.(\bar{y} + y)\big)$$
$$F(x,y,z) = \bar{x}.\bar{y} + z.(\bar{x} + x)$$

$$F(x,y,z) = \bar{x}.\bar{y} + z$$

Q7 – (1,5 points). *Simplifiez, par la méthode de Karnaugh, la fonction F(x, y, z, t) définie dans la table ci-dessous :*

Indication :

- *Complétez correctement le dessin de la table de Karnaugh sur 0.5 points*
- *Regroupements correcte sur 0.5 points*
- *Termes algébriques de tous les groupes sur 0.5 points*



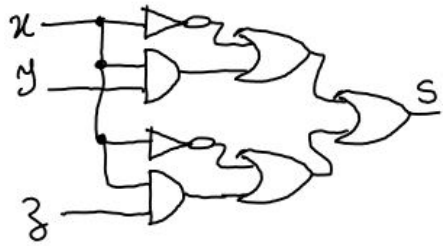
$\mathbf{g1 = y}$

$\mathbf{g2 = z.\bar{t}}$

$\mathbf{g3 = \bar{x}}$

$$\mathbf{f(x,y,z) = g1 + g2 + g3 = y + z.\bar{t} + \bar{x}}$$

Q8 – (1.5 points). *Soit le circuit suivant.*



A - Donnez l'expression de sa sortie S :

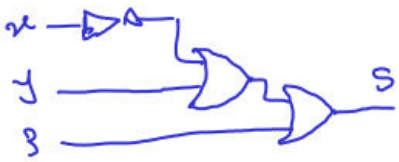
$$\mathbf{S = (\bar{x} + x.y) + (\bar{x} + x.z)}$$

B - Simplifiez algébriquement l'expression de S :

J'utilise le théorème de l'inhibition : $\mathbf{S = (\bar{x} + x.y) + (\bar{x} + x.z) \Leftrightarrow S = (\bar{x} + y) + (\bar{x} + z)}$

Ce qui donne : $\mathbf{S = \bar{x} + y + z}$

C – Dessinez le nouveau circuit logique de S :



Q9 – (0.5 points). *Simplifiez l'expression suivante :* $\boldsymbol{x\bar{\oplus}0 + y\oplus 1}$

$$\boldsymbol{x\bar{\oplus}0 + y\oplus 1 = (\bar{x}.\bar{0} + x.0) + (\bar{y}.1 + y.\bar{1}) = (\bar{x}.1) + (\bar{y}.1 + y.0) = \bar{x} + \bar{y}}$$

Département : MI 1ème année MI - Section C Durée : 1h Dimanche 16 Février 2020	Interrogation 2 STRUCTURE MACHINE1	Nom:..... Prénom:..... Groupe:	/7

Q1 – ***(0.5 point)***. *Donnez la forme duale de l'expression suivante :*

$$x + x.y + \bar{x} = 1$$

Réponse : $x.(x+y).\bar{x} = 0$

Q2 – ***(0,5 point)***. *Donnez la table de vérité correspondant à l'expression suivante :* $f(x,y,z) = x.y + x.z$

$$f(x,y,z) = x.y + x.z = x.y.(z+\bar{z}) + x.z.(y+\bar{y})$$
$$f(x,y,z) = x.y.z + x.y.\bar{z} + x.y.z + x.\bar{y}.z$$
$$f(x,y,z) = x.y.z + x.y.\bar{z} + x.\bar{y}.z$$
$$f(x,y,z) = m_7 + m_6 + m_5$$

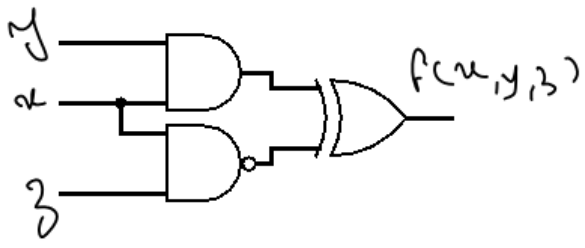
	x	y	z	F(x,y,z)
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	1	0
m_2	0	1	0	0
m_3	0	1	1	0
m_4	1	0	0	0
m_5	1	0	1	1
m_6	1	1	0	1
m_7	1	1	1	1

Q3 – ***(0,5 point)***. *Soit une fonction à 5 variables (x, y, z, t , u), donnez l'expression algébrique du minterme* m_{20} *:*

$20 = (1\ 0\ 1\ 0\ 0)_2$

$$m_{20} = x.\bar{y}.z.\bar{t}.\bar{u}$$

Q4 – ***(0,5 point)***. *Donnez le logigramme de la fonction suivante :* $f(x,y,z) = (x.y) \oplus (x \uparrow z)$



Q5 – ***(1 point)***. *Soit la fonction F définie par la table de vérité suivante :*

A – Donnez sa forme canonique disjonctive :

$$F(x,y,z) = m_1 + m_2 + m_5 + m_6$$

Ou

$$F(x,y,z) = \sum(1,2,5,6)$$

	x	y	z	F
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	1	1
m_2	0	1	0	1
m_3	0	1	1	0
m_4	1	0	0	0
m_5	1	0	1	1
m_6	1	1	0	1
m_7	1	1	1	0

B – Simplifiez cette fonction par la méthode algébrique :

$$f(x,y,z) = \sum(1,2,5,6)$$
$$= \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}z + xy\bar{z}$$
$$= (\bar{x}+x)\bar{y}z + (\bar{x}+x)y\bar{z}$$
$$= \bar{y}z + y\bar{z} = y \oplus z$$

Q6 – ***(0,5 point)***. *Indiquez, par une croix, toutes les cases adjacentes de la case foncée ci-dessous :*

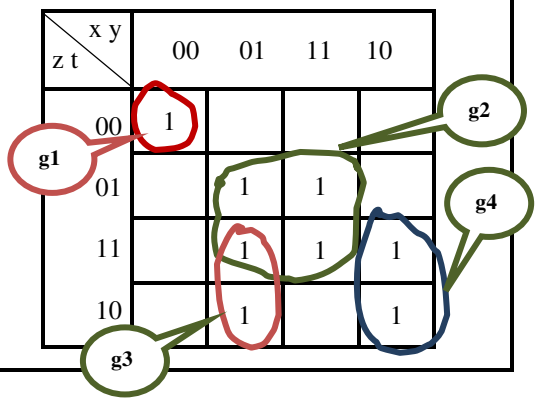
		x = 0				x = 1			
	yz / tu	00	01	11	10	10	11	01	00
	00			X		X	■	X	
	01						X		
	11								
	10						X		

Q7 – (1,5 points). *Simplifiez, par la méthode de Karnaugh, la fonction F suivante :*

$$F(x,y,z,t) = \Sigma(0,5,6,7,10,11,13,15)$$

Indication :

- *Dessin correcte de la table de Karnaugh sur 0.5 points*
- *Regroupements correcte sur 0.5 points*
- *Termes algébriques de tous les groupes sur 0.5 points*



$g_1 = \overline{x}.\overline{y}.\overline{z}.\overline{t}$

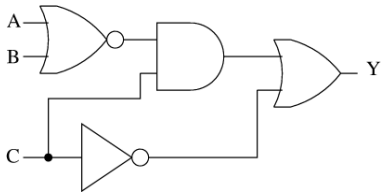
$g_2 = y.t$

$g_3 = \overline{x}.y.z$

$g_4 = x.\overline{y}.z$

$f(x,y,z,t) = \overline{x}.\overline{y}.\overline{z}.\overline{t} + y.t + \overline{x}.y.z + x.\overline{y}.z$

Q8 – (1.5 points). *Soit le circuit suivant.*



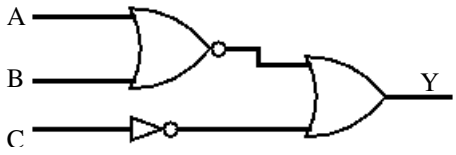
A - Donnez l'expression de sa sortie Y : $Y = (A \downarrow B).C + \overline{C}$

B - Simplifiez algébriquement l'expression de Y :

$$Y = (A \downarrow B).C + \overline{C} = \overline{C} + \left((A \downarrow B).C\right) = \left(\overline{C} + (A \downarrow B)\right).(\overline{C} + C) = \overline{C} + (A \downarrow B)$$

Remarque : vous pouvez aussi exploiter le théorème de l'inhibition

C – Dessinez le nouveau circuit logique de Y :



Q9 – (0.5 points). *Simplifiez l'expression suivante :* $f(x,y,z) = x \oplus 1$

$$f(x,y,z) = x \oplus 1 = \overline{x}.1 + x.\overline{1} = \overline{x} + x.0 = \overline{x}$$

Département : MI 1ème année MI - Section D Durée : 1h Jeudi 20 Février 2020	**Interrogation 2** **Corrigé** **STRUCTURE MACHINE1**

/7

Q1 – ***(0.5 point)***.

Donnez la table de vérité de l'opérateur XOR:

x	y	x↓y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Q2 – ***(0,5 point)***. *Donnez l'expression duale de la formule suivante :* $x + \bar{x}.y + 0.x = x + y$

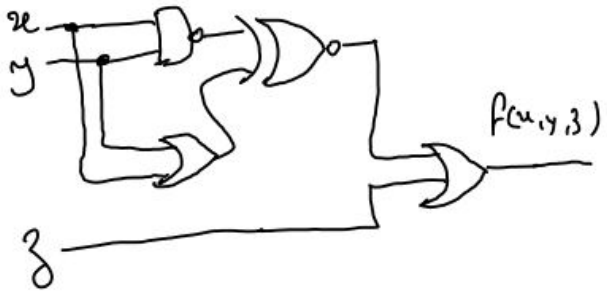
$$\mathbf{x.(\bar{x}+y).(1+x) = x.y}$$

Q3 – ***(0,5 point)***. *Soit une fonction à 5 variables (a, b, c, d , e), donnez l'expression algébrique du minterme* m_{19} *:*

$$\mathbf{m_{19} = \bar{a}.b.\bar{c}.d.e}$$

Q4 – ***(0,5 point)***. *Donnez le logigramme de f(x, y, z) :*

$$f(x,y,z) = \big((x \uparrow y) \overline{\oplus} (x+y)\big) + z$$



Q5 – ***(0,5 point)***. *Indiquez, par une croix, toutes les cases adjacentes de la case foncée ci-dessous :*

		x							
		0				1			
yz / tu		00	01	11	10	10	11	01	00
00									
01								X	
11			X				X	■	X
10								X	

Q6 – ***(1 point)***. *Soit la fonction F définie par la table de vérité suivante :*

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A – Donnez sa forme canonique disjonctive :

$f(x,y,z) = m_0 + m_2 + m_3 + m_7$
$= \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xyz$

B – Simplifiez cette fonction par la méthode algébrique :

$f(x,y,z) = m_0 + m_2 + m_3 + m_7$
$= \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xyz$
$= \bar{x}\bar{z}(\bar{y}+y) + yz(\bar{x}+x)$
$= \bar{x}\bar{z} + yz$

Q7 – (1,5 points). *Simplifiez, par la méthode de Karnaugh, la fonction F(x, y, z, t) définie dans la table ci-dessous :*

Indication :

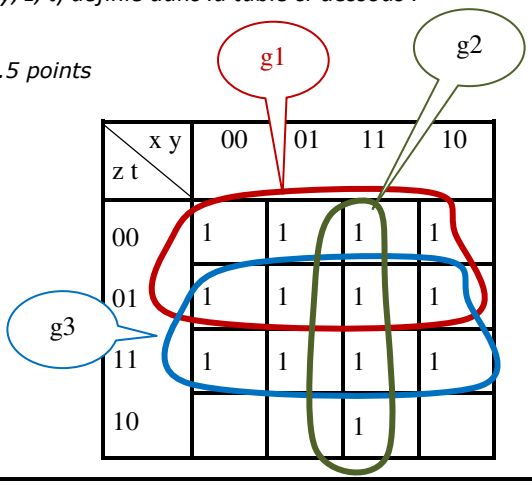
- *Complétez correctement le dessin de la table de Karnaugh sur 0.5 points*
- *Regroupements correcte sur 0.5 points*
- *Termes algébriques de tous les groupes sur 0.5 points*

$g_1 = \bar{z}$

$g_2 = xy$

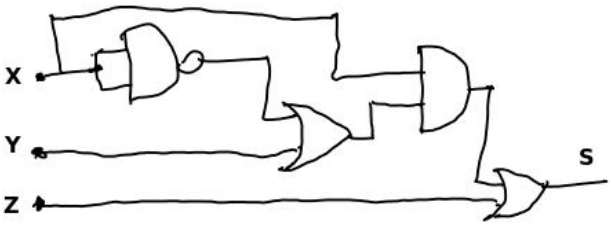
$g_3 = t$

$F(x,y,z) = xy + \bar{z} + t$



Q8 – (1.5 points). *Soit le circuit suivant.*

A - Donnez l'expression de sa sortie S :

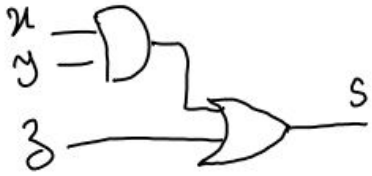


$S = ((x \uparrow x) +$

B - Simplifiez algébriquement l'expression de S :

$$S = ((x \uparrow x) + y).x + z$$
$$= ((\overline{x.x}) + y).x + z$$
$$= (\bar{x} + y).x + z$$
$$= \bar{x}.x + y.x + z$$
$$= 0 + y.x + z$$
$$= x.y + z$$

C – Dessinez le nouveau circuit logique de S :



Q9 – (0.5 points). *Simplifiez l'expression suivante :* $(x \bar{\oplus} 0) \downarrow (x \oplus 1)$

$$(x \bar{\oplus} 0) \downarrow (x \oplus 1) = (x.0 + \bar{x}.\bar{0}) \downarrow (\bar{x}.1 + x.\bar{1}) = (\bar{x}.1) \downarrow (\bar{x} + x.0) = \bar{x} \downarrow \bar{x} = \overline{\bar{x} + \bar{x}} = \bar{\bar{x}} = x$$

Bon courage